

ドレでもソラでも歌える： 主観的調性感を体験する一人合唱インタフェース

橋田 光代^{1,a)}

概要：本デモでは、歌唱中に演奏者が内部で保持する「主観的調性感」の変化を体験する一人合唱インタフェースを紹介する。本研究は、楽曲に固定的な調名を割り当てるのではなく、Subjective Tonic を基準とする Relative Tonal Frame (RTF) を主観的調性感の内部表現として扱う。参加者は任意の音高から旋律を歌唱し、RTF に基づいてリアルタイムに生成される合唱とのインタラクションを通して、動的な調性感と音楽体験について議論する。

1. はじめに

調推定 (key estimation) は、楽譜や演奏音の全体または局所区間から、長調・短調と主音の組である key label を得る課題である。その出力は、楽曲の調を外部から記述する。

これに対し、本研究が対象とするのは、歌唱者が現在の音をドと捉え、周囲の音をどの枠組みで解釈しているかという内的な状態、すなわち主観的調性感 (Subjective Tonality) である。目的は key label の付与ではなく、任意の音高から始まる歌唱に対して、主観主音を基準とする枠組みを継続的に保持・更新することにある。

そこで、主観的調性感の内部表現として Relative Tonal Frame (RTF) を導入し、RTF に基づく一人合唱とのインタラクションを通して動的な調性感を体験するシステムを提案する。

2. 関連研究

key estimation の背景には、文脈に応じて各音の適合度が異なるという調性階層の知見がある。Krumhansl らは tone profile による調相互の認知的関係と、和音列に伴う調的組織の知覚変化を報告した [1]。本研究は知覚一般の説明ではなく、歌唱インタラクションに用いる内部状態の表現を目的とする。

Chew の Spiral Array は pitch, chord, key の関係を幾何学的に扱う計算モデルであり [2]、Lerdahl の Tonal Pitch Space は pitch, chord, region 間の階層的距離を理論化する [3]。これらが調的要素間の関係を記述するのにに対し、RTF は

Subjective Tonic を原点として、個々の歌唱者の主観的調性感を保持・更新する相対的な内部表現である。

HarmoSolo は一人アカペラをリアルタイムにハーモナイズする [4]。本研究はこの文脈を共有しつつ、生成声部の基準となる主観的調性感を RTF として明示し、その変化の体験に焦点を置く。

3. 主観的調性感と Relative Tonal Frame

本研究では、歌唱者が歌唱中に形成・維持・更新すると想定する調性の認知状態を主観的調性感 (Subjective Tonality) と呼ぶ。

これは直接観測できないため、Relative Tonal Frame (RTF) を内部表現として用いる。RTF は Subjective Tonic (主観主音) を原点とし、各音を相対的位置として表す。Subjective Tonality が認知的概念であるのに対し、RTF はシステムが操作する状態表現であり、開始音高が異なる同一旋律を同じ相対関係として扱える。

本システムは、歌唱を説明する内部状態として RTF を推定・更新する。Tonality Operator は、音高系列の特徴量から、RTF を維持・調整・再形成する根拠を評価する。

4. システム構成

図2にシステム全体の構成を示す。本システムは、歌唱または MIDI 入力から音高系列を取得する Pitch Operator、主観的調性感の内部表現である RTF を推定・更新する Tonality Operator、推定された RTF に基づいて各声部の目標音高を決定する Harmony Generator、および複数声部の歌唱を生成する Voice Generator から構成される。この順に観測、RTF 更新、声部決定、音声生成を行う。RTF は主観的調性感を

¹ 福知山公立大学情報学部
3370 Azahori, Fukuchiyama-shi, Kyoto 620-0886, Japan

^{a)} hashida-mitsuyo@fukuchiyama.ac.jp

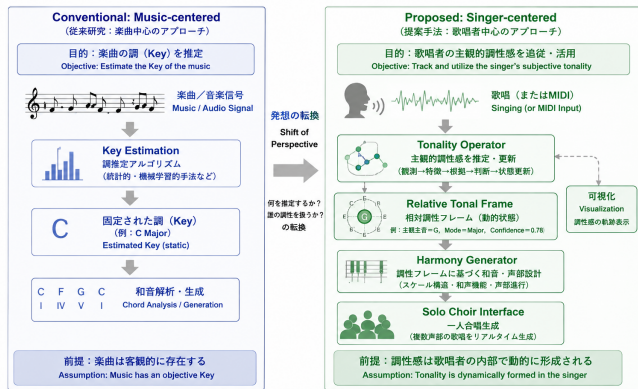


図 1: 主観的調性感の概念図

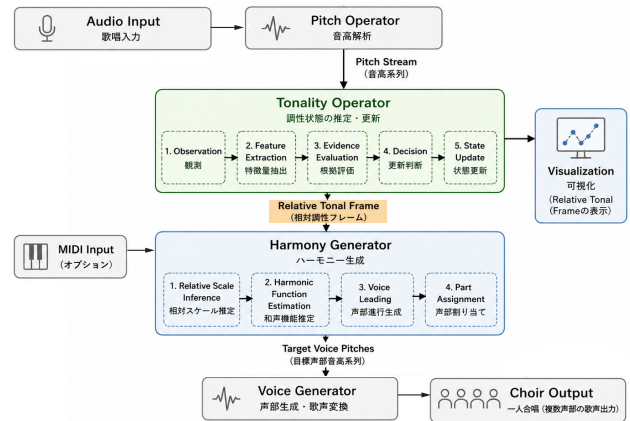


図 2: システム構成

表す調性状態として後段から参照される。

4.1 Tonicity Operator

Tonicity Operator は、音高系列から現在の歌唱を説明する RTF を推定し、内部状態として保持する。

音高観測、特徴量抽出、Evidence 算出、状態更新判断、状態更新の責務を分離し、RTF を変更する判断と実際の更新を区別する。

4.2 Harmony Generator

Harmony Generator は RTF を参照し、スケール構造と基本的な和声進行に基づいて各声部の目標音高を決定する。

Voice Generator は入力歌唱を各目標音高へ変換し、一人の歌唱から複数声部を生成する。これにより、主観的調性感の内部表現である RTF をハーモニーへ反映する。

5. デモ展示

参加者は任意の音高から歌唱し、固定的な key label ではなく、Subjective Tonic からの相対関係を表す RTF に基づく一人合唱を体験する。

異なる開始音高から同一旋律を歌唱するとともに、主観的調性感の内部表現である RTF を可視化し、生成ハーモニーとの対応を提示する。

これにより、固定的な調名の正誤ではなく、歌唱に伴って相対的な枠組みが更新される観点から、主観的調性感と生成音の関係を体験する。

6. おわりに

本稿では、key label を求める key estimation とは異なり、主観的調性感の内部表現として RTF を継続的に扱う一人合唱インタフェースを紹介した。RTF と生成合唱の対応を通して、動的な調性感に基づく歌唱インタラクションの可能性を議論する。

参考文献

- [1] Krumhansl, C. L. and Kessler, E. J.: Tracing the Dynamic Changes in Perceived Tonal Organization in a Spatial Representation of Musical Keys, *Psychol. Rev.*, Vol. 89, No. 4, pp. 334–368 (1982).
- [2] Chew, E.: *Mathematical and Computational Modeling of Tonicity: Theory and Applications*, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 204, Springer US, Boston, MA (2014).
- [3] Lerdahl, F.: *Tonal Pitch Space*, Oxford University Press, USA (2001).
- [4] 徳永 晶, 沖田 陽一, 橋田 光代, 片寄 晴弘: HarmoSolo: 一人アカペラのためのリアルタイムハーモナイズインターフェース, 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC), Vol. 2026-EC-79, No. 29, pp. 1–4 (オンライン), 入手先 <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2007895> (2026).